

数学建模第一次作业

何铭源

2025 年 10 月 10 日

1 排序

1.1 第一小问

1.1.1 关于 μ

我们需要最小化的目标函数为：

$$\min_{\mu} \sum_{i=1}^k L_1(\mu, \sigma_i) = \min_{\mu} \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^n |\mu_j - \sigma_i^j|$$

通过交换求和次序，问题可以分解为对每个分量 j 的独立优化：

$$\sum_{j=1}^n \min_{\mu_j} \left(\sum_{i=1}^k |\mu_j - \sigma_i^j| \right)$$

这代表了 μ_j 到 σ_i^j 之间距离的最小值，由几何关系可知是在这 i 个数的中位数取到。

1.1.2 根据 μ 给出综合排序 σ'

一种综合排序 σ' 可以通过对向量 μ 的分量进行排序得到。具体方法是：将 $\mu_1, \dots, \mu_n$ 的值从小到大排列， μ_j 值越小的作品 j 其综合排名越靠前。若出现平局，可任意排序。

1.1.3 σ' 是否就是最优排序 σ^*

不是。通过对中位数向量排序得到的 σ' 不一定是真正使总距离 $d(\sigma, \Sigma)$ 最小的最优排序 σ^* 。

原因 向量 μ 是在 $\mathbb{R}^n$ 中的最优解。而最优排序 σ^* 是在所有 n 元排列构成的全排序的最优解。将连续空间上的最优解通过简单排序“映射”到离散空间上，不能保证得到离散空间上的全局最优解。

反例 假设有三组专家，共 21 人，对 3 个作品排序：

- 4 位专家的排序为 (1, 2, 3)
- 7 位专家的排序为 (1, 3, 2)
- 10 位专家的排序为 (3, 2, 1)

计算可得中位数向量 $\mu = (1, 2, 2)$ ，由此得到的排序 $\sigma' = (1, 2, 3)$ 。其总距离 $d(\sigma', \Sigma) = 4 \cdot 0 + 7 \cdot 2 + 10 \cdot 4 = 54$ 。然而，存在另一个排序 $\sigma^* = (3, 2, 1)$ ，其总距离 $d(\sigma^*, \Sigma) = 4 \cdot 4 + 7 \cdot 4 + 10 \cdot 0 = 44$ 。因为 $44 < 54$ ，所以中位数方法得到的 σ' 并非最优排序。

1.2 第二小问

我们需要证明： $\sum_{i=1}^k |\beta_j - \sigma_i^j| \leq 2 \sum_{i=1}^k |\mu_j - \sigma_i^j|$ 。

根据三角不等式，对于任意 i 我们有：

$$|\beta_j - \sigma_i^j| \leq |\beta_j - \mu_j| + |\mu_j - \sigma_i^j|$$

对所有 i 从 1 到 k 求和：

$$\sum_{i=1}^k |\beta_j - \sigma_i^j| \leq k|\beta_j - \mu_j| + \sum_{i=1}^k |\mu_j - \sigma_i^j| \quad (*)$$

接下来，我们证明 $k|\beta_j - \mu_j| \leq \sum_{i=1}^k |\mu_j - \sigma_i^j|$ 。

$$\begin{aligned} k|\beta_j - \mu_j| &= \left| k \cdot \left(\frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \sigma_i^j \right) - k\mu_j \right| \\ &= \left| \sum_{i=1}^k \sigma_i^j - k\mu_j \right| \\ &= \left| \sum_{i=1}^k (\sigma_i^j - \mu_j) \right| \\ &\leq \sum_{i=1}^k |\sigma_i^j - \mu_j| \end{aligned}$$

将此结论代入式 (*) 中，我们得到：

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^k |\beta_j - \sigma_i^j| &\leq \left(\sum_{i=1}^k |\mu_j - \sigma_i^j| \right) + \left(\sum_{i=1}^k |\mu_j - \sigma_i^j| \right) \\ &= 2 \sum_{i=1}^k |\mu_j - \sigma_i^j| \end{aligned}$$

证明完毕。

1.3 第三小问

我们分别证明两个不等式。为方便，记 $D(\sigma) = d(\sigma, \Sigma)$ 。

1.3.1 证明 $d(\sigma', \Sigma) \leq 3d(\sigma^*, \Sigma)$

首先，通过中位数向量 μ 作为桥梁，使用三角不等式：

$$\begin{aligned} D(\sigma') &= \sum_{i=1}^k L_1(\sigma', \sigma_i) \leq \sum_{i=1}^k (L_1(\sigma', \mu) + L_1(\mu, \sigma_i)) \\ &= k \cdot L_1(\sigma', \mu) + D(\mu) \end{aligned} \quad (**)$$

我们为右侧两项寻找上界。

1. 关于 $D(\mu)$ ：因为 μ 是在 $\mathbb{R}^n$ 上的最优解，其总距离必然小于等于任何排列的总距离。因此， $D(\mu) \leq D(\sigma^*)$ 。

2. 关于 $k \cdot L_1(\sigma', \mu)$: 因为 σ' 是通过排序 μ 得到的, 所以 σ' 是所有排列中最接近 μ 的排列之一。因此 $L_1(\sigma', \mu) \leq L_1(\sigma^*, \mu)$ 。利用反向三角不等式, 我们有 $D(\sigma^*) = \sum_i L_1(\sigma^*, \sigma_i) \geq |k \cdot L_1(\sigma^*, \mu) - D(\mu)|$ 。这意味着 $k \cdot L_1(\sigma^*, \mu) - D(\mu) \leq D(\sigma^*)$, 即 $k \cdot L_1(\sigma^*, \mu) \leq D(\sigma^*) + D(\mu)$ 。结合 $D(\mu) \leq D(\sigma^*)$, 可得 $k \cdot L_1(\sigma^*, \mu) \leq 2D(\sigma^*)$ 。因此, $k \cdot L_1(\sigma', \mu) \leq k \cdot L_1(\sigma^*, \mu) \leq 2D(\sigma^*)$ 。

将这两项的上界代入式 (**) 中:

$$D(\sigma') \leq k \cdot L_1(\sigma', \mu) + D(\mu) \leq 2D(\sigma^*) + D(\sigma^*) = 3D(\sigma^*)$$

证明完毕。

1.3.2 证明 $d(\sigma'', \Sigma) \leq 5d(\sigma^*, \Sigma)$

推导过程与上一个证明类似, 但同时使用 μ 和 β 作为中间量。

$$\begin{aligned} D(\sigma'') &= \sum_i L_1(\sigma'', \sigma_i) \\ &\leq \sum_i (L_1(\sigma'', \beta) + L_1(\beta, \sigma_i)) \\ &= k \cdot L_1(\sigma'', \beta) + D(\beta) \\ &\leq k \cdot L_1(\sigma^*, \beta) + D(\beta) \quad (\text{因 } \sigma'' \text{ 是最接近 } \beta \text{ 的排列}) \\ &\leq k \cdot (L_1(\sigma^*, \mu) + L_1(\mu, \beta)) + D(\beta) \quad (\text{三角不等式}) \\ &= k \cdot L_1(\sigma^*, \mu) + k \cdot L_1(\mu, \beta) + D(\beta) \end{aligned}$$

现在我们为这三项寻找上界:

1. $k \cdot L_1(\sigma^*, \mu) \leq 2D(\sigma^*)$ (已在上个证明中得出)。
2. $k \cdot L_1(\mu, \beta) \leq D(\mu) \leq D(\sigma^*)$ (在第二问的证明过程中得出)。
3. $D(\beta) \leq 2D(\mu) \leq 2D(\sigma^*)$ (由第二问结论及 μ 的最优性得出)。

将这三个上界代入, 得到:

$$D(\sigma'') \leq 2D(\sigma^*) + D(\sigma^*) + 2D(\sigma^*) = 5D(\sigma^*)$$

证明完毕。

2 球队比赛

计算各场比赛的分差 q_{ij} :

$$\text{A-B (5-10): } q_{AB} = 5 - 10 = -5, \quad q_{BA} = 10 - 5 = 5$$

$$\text{A-D (57-45): } q_{AD} = 57 - 45 = 12, \quad q_{DA} = 45 - 57 = -12$$

$$\text{B-C (10-7): } q_{BC} = 10 - 7 = 3, \quad q_{CB} = 7 - 10 = -3$$

$$\text{C-D (3-10): } q_{CD} = 3 - 10 = -7, \quad q_{DC} = 10 - 3 = 7$$

根据题意约定 $i \in T_i$, 因此每个队的比赛集合 T_i 包括其自身和所有对手。

$$T_A = \{A, B, D\}, \quad T_B = \{A, B, C\}, \quad T_C = \{B, C, D\}, \quad T_D = \{A, C, D\}$$

2.1 第一小题

由题意，分差之和 $s_i = \sum_{j \in T_i} q_{ij}$ 。又知 $q_{ii} = 0$ ，计算如下：

$$s_A = q_{AA} + q_{AB} + q_{AD}$$

$$s_B = q_{BA} + q_{BB} + q_{BC}$$

$$s_C = q_{CB} + q_{CC} + q_{CD}$$

$$s_D = q_{DA} + q_{DC} + q_{DD}$$

$$\mathbf{S} = \begin{pmatrix} 7 & 8 & -10 & -5 \end{pmatrix}^T$$

2.2 第二小题

二级分差 $s_i^{(2)}$ 的定义为队 i 在所有的 l^2 场二级比赛中的分差之和。

$$s_i^{(2)} = \sum_{j \in T_i} \sum_{k \in T_j} (q_{ij} + q_{jk})$$

我们可以将这个公式展开：

$$s_i^{(2)} = \sum_{j \in T_i} \left(\sum_{k \in T_j} q_{ij} + \sum_{k \in T_j} q_{jk} \right)$$

由于 $|T_j| = l$ ，且 $s_j = \sum_{k \in T_j} q_{jk}$ ，上式可以简化为：

$$\begin{aligned} s_i^{(2)} &= \sum_{j \in T_i} (l \cdot q_{ij} + s_j) \\ &= l \sum_{j \in T_i} q_{ij} + \sum_{j \in T_i} s_j \\ &= l \cdot s_i + \sum_{j \in T_i} s_j \end{aligned}$$

现在，我们利用这个简化公式和第一问的结果来计算 $\mathbf{S}^{(2)}$ ，其中 $l = 3$ 。因此，二级分差向量 $\mathbf{S}^{(2)}$ 为：

$$\mathbf{S}^{(2)} = \begin{pmatrix} 31 & 29 & -37 & -23 \end{pmatrix}^T$$

2.3 第三小题

首先，根据 T_i 写出矩阵 $\mathbf{M}$ ：

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$s_i^{(2)} = l \cdot s_i + \sum_{j \in T_i} s_j$$

由 $\mathbf{M}$ 的性质

$$\sum_{j \in T_i} s_j = \sum_{j=1}^n m_{ij} s_j$$

所以

$$\mathbf{S}^{(2)} = l \cdot \mathbf{S} + \mathbf{M}\mathbf{S} = (l\mathbf{E} + \mathbf{M})\mathbf{S}$$

设 $\mathbf{C} = \mathbf{M}^2$, 则 $c_{ij} = \sum_{k=1}^n m_{ik} \cdot m_{kj}$, 只有当 m_{ik} 与 m_{kj} 都为 1 时才为 1, 因此总和恰巧表示从队 i 到队 j 的二级比赛场数。

2.4 第四小题

r 级分差之和 $s_i^{(r)}$ 的定义展开后包含 r 个求和项:

$$s_i^{(r)} = \sum_{j_1 \in T_i} \sum_{j_2 \in T_{j_1}} \cdots \sum_{j_r \in T_{j_{r-1}}} (q_{ij_1} + q_{j_1j_2} + \cdots + q_{j_{r-1}j_r}) \quad (1)$$

其中如果只看第 k 项, 那么

$$\sum_{j_1 \in T_i} \sum_{j_2 \in T_{j_1}} \cdots \sum_{j_r \in T_{j_{r-1}}} q_{j_{k-1}j_k} \text{ 重复加了 } l^{l-r} \text{ 次}$$

即

$$\sum_{j_1 \in T_i} \sum_{j_2 \in T_{j_1}} \cdots \sum_{j_r \in T_{j_{r-1}}} (q_{j_{k-1}j_k}) = l^{l-r} \sum_{j_1 \in T_i} \sum_{j_2 \in T_{j_1}} \cdots \sum_{j_k \in T_{j_{k-1}}} (q_{j_{k-1}j_k})$$

而根据矩阵乘法的递推关系, 我们知道:

$$\sum_{j_1 \in T_i} \cdots \sum_{j_k \in T_{j_{k-1}}} q_{j_{k-1}j_k} = \sum_{j_1 \in T_i} \cdots \sum_{j_{k-1} \in T_{j_{k-2}}} s_{j_{k-1}} = (M^{k-1}S)_i$$

所以, 原展开式中第 k 项的向量形式为 $l^{r-k} M^{k-1} S$ 。故式 (1) 中 r 项相加后得到

$$\mathbf{S}^{(r)} = \left(\sum_{k=1}^r l^{r-k} \mathbf{M}^{k-1} \right) \mathbf{S}$$